1주차 과제 정의서

문헌조사 / 주제선정 / 실험설계

2026년 4월 00까지

목표

6명이 각자 독립적으로 **문헌 검색부터 실험 설계까지** 전체 흐름을 자동화하여 수행하고, 각자의 결과물을 비교·병합하여 최종 연구주제와 실험설계를 확정한다. 필수 태스크는 최소 구현 범위이며, 이 이상의 확장(이중 선별, Snowball Search, 참신성 교차검증 등)은 개인 판단에 따라 자유롭게 추가한다.

자동화 흐름

1. **검색 전략 수립** — 도메인 입력에서 검색 쿼리 자동 생성
2. **논문 수집** — API 호출로 논문 메타데이터 일괄 수집 + 중복 제거
3. **문헌 선별** — 초록 기반 포함/제외 자동 판정 + 판정 근거 기록
4. **갭 분석** — 선별 논문을 종합 분석하여 미탐구 영역 식별
5. **가설 도출** — 갭에서 구조화된 연구 가설 생성 + 참신성 검증
6. **실험 설계** — 가설 검증을 위한 실험 계획 자동 작성

과제 정의

#	핵심 과제	최소 조건	형태	산출물	완료 기준
1	문헌 검색/수집	연구 도메인 입력 → 검색 쿼리 자동 생성 + API 호출로 논문 50건 수집	Skill + 스크립트	search_queries.json collected_papers.bib	쿼리 실행 시 관련 논문 검색되는가
2	문헌 선별	초록 기반 포함/제외 자동 판정 (50건 → 15~20건)	Skill	screening_results.json	각 논문별 판정 근거가 명시되어 있는가
3	연구 갭 식별	선별 논문 종합 → 연구 갭 3개 이상 도출	Skill	gap_analysis.json	각 갭이 근거 논문과 매핑되어 있는가
4	가설 도출	갭 기반 → 구조화된 가설 3개 이상 생성	Skill	hypotheses.json	독립/종속변수, 예상 관계가 명시되어 있는가
5	실험 설계	가설 → 변수/방법론/평가지표 포함 설계서 작성	Skill	experiment_design.md	제3자가 읽고 실험을 재현할 수 있는가
6	메트릭 추적	각 단계 산출물의 정량 지표 자동 집계	스크립트	weekly_metrics.json	수집 건수, 선별율, 갭 수, 가설 수가 집계되는가

병합

6명의 산출물(가설 + 실험설계서)을 프로프트 스킬을 비교·의논하여 확정하고, 각자의 산출물의 장점을 합쳐 문헌조사 및 설계 자동화 프로토콜을 구체화 한다.

비고

Skill 구현과 각 단계가 독립적으로 동작하는 것을 먼저 증명한다.